

수학 기하 · 이차곡선 · 문제편

수학 · 기하 · 이차곡선 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1 [3점]

포물선 $y^2 = 12x$ 위의 점 P 에서 초점 F 까지의 거리가 8일 때, 점 P 의 x 좌표를 구하시오.

[기본] 2 [3점]

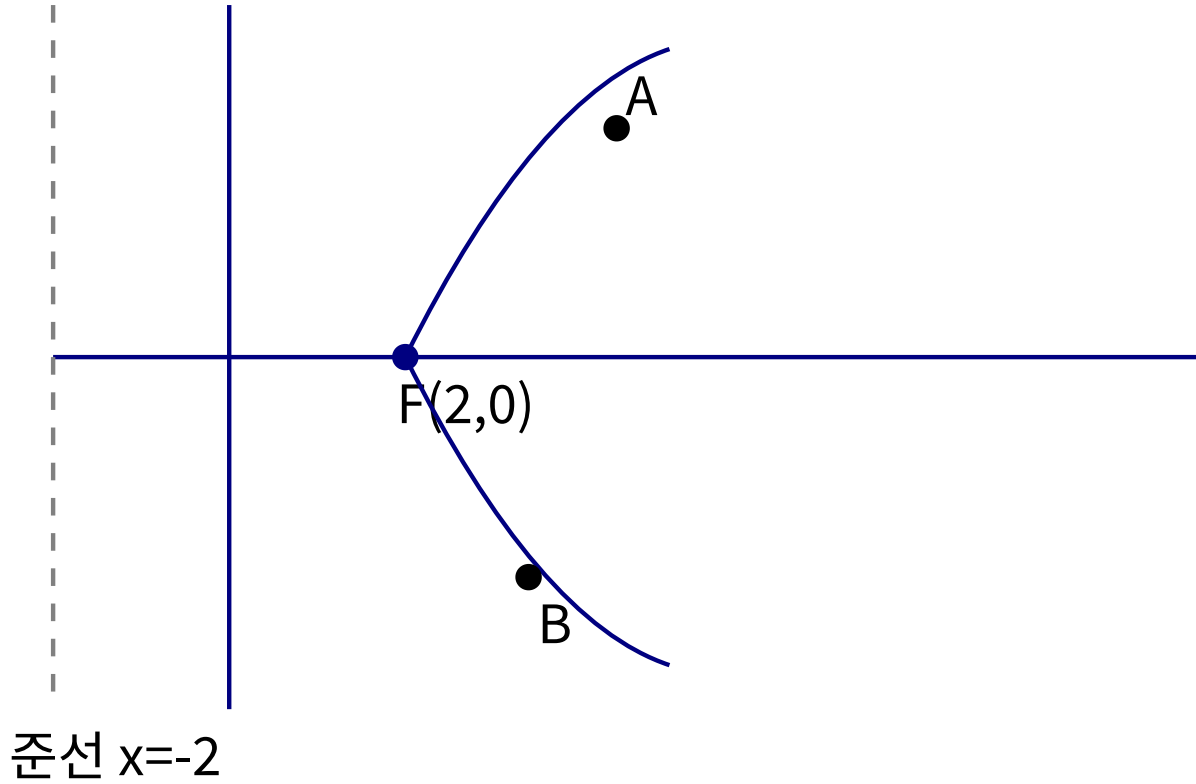
타원 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ 의 두 초점을 F, F' 이라 하자. 이 타원 위의 점 P 에 대하여 $\overline{PF} = 6$ 일 때, 삼각형 $PF F'$ 의 둘레의 길이를 구하시오.

[기본] 3 [3점]

쌍곡선 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$ 위의 점 (x_1, y_1) 에서의 접선이 점 $(0, -2)$ 를 지날 때, $x_1 y_1$ 의 값 중 양수인 것을 구하시오. (단, $x_1 > 0, y_1 > 0$)

[심화] 4 [4점]

좌표평면에서 초점이 F 인 포물선 $y^2 = 8x$ 위의 두 점 A, B 가 초점 F 를 지나는 직선 위에 있다. $\overline{AF} = 6$ 일 때, $\overline{BF}$ 의 값을 구하시오.



[심화] 5 [4점]

타원 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{7} = 1$ 의 두 초점을 F, F' 이라 하자. 이 타원 위의 점 P 에서 $\angle FPF' = 60^\circ$ 일 때, 삼각형 $PF'F$ 의 넓이를 구하시오.

[킬러] 6 [4점]

쌍곡선 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1$ 의 두 초점을 $F(c, 0), F'(-c, 0)$ ($c > 0$)이라 하자. 이 쌍곡선 위의 점 P 가 제1사분면에 있고, $\overline{PF'} = 2\overline{PF}$ 를 만족시킨다. 직선 PF 가 쌍곡선과 만나는 또 다른 점을 Q (제4사분면)라 할 때, 삼각형 $PF'Q$ 의 둘레의 길이를 구하시오.

[킬러] 7 [4점]

포물선 $y^2 = 4x$ 의 초점을 F 라 하고, 이 포물선 위의 제1사분면의 점 P 에서의 접선이 x 축과 만나는 점을 T 라 하자. $\overline{PF} = \overline{FT}$ 일 때, 점 P 의 x 좌표를 구하시오.